Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Egy toronyépítő játék tíz pohárkából (építőelemből) áll. Az egymás mellé tett tíz pohárka magassága (mm-ben mérve) egy olyan számtani sorozat tíz egymást követő tagja, amelynek differenciája 1 mm. Az ábrán látható torony összeépítésekor a pohárkák egyenként 2 mm-t belelógnak a felettük lévő pohárkába. A felépített torony magassága 42,7 cm.



a) Határozza meg, hogy milyen magas a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb pohárka!

Az egyik pohárka belsejének alakja olyan forgáshenger, amelynek a magassága megegyezik a belső átmérőjével. A pohárka 50 ml vízzel tölthető tele.

b) Határozza meg a pohárka belső alapkörének sugarát!

Egy forgáshenger magasságának és alapköre sugarának összege 10,5 cm.

c) Mekkorának válasszuk a henger alapkörének sugarát és a henger magasságát, hogy a térfogata maximális legyen?

a)	5 pont	
b)	4 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	